学習指導案

やじるしで めいろを すすもう ― はじめての プログラミング

（実施する教科等を記入）｜小学校第1・2学年・全2時間（本時は1時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第1・2学年で、上下左右の矢印ブロックでキャラクターをゴールまで動かす「やじるしの めいろ」を使い、「命令した順番どおりに動く」ことを体験する2時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	やじるしで めいろを すすもう ― はじめての プログラミング
対象・時数	小学校第1・2学年・全2時間（本時は1時間目）
使う教材	やじるしの めいろ（maze-junior.html）ステージ1〜6、授業用スライド「09 やじるしの めいろ」、ワークシート④（やじるし）、黒板用の迷路と矢印カード
主に扱う内容	総則 第1章第3の1(3)イ のプログラミング体験（教育課程上の位置付けは各学校で決める。例：生活科・特別活動・学校裁量の時間）
つながる内容	第3学年以降の「ブロックで めいろ」（向きを考える順序・反復）へつなぐ

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

低学年では、キャラクターの向きを考えずに「上・下・左・右」の矢印だけで動かせる教材を使い、順番に並べることに集中させる。「先生ロボット」の活動で、言われたとおりにしか動かないことを体感させてから端末に入る。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. コンピュータは命令した順番どおりに動くことを知り、矢印のブロックを並べてキャラクターを動かすことができる。
2. ゴールまでのマスを数え、どの矢印をいくつ、どの順番で並べればよいかを考えることができる。
3. うまくいかなくても何度も試し、友達と教え合いながら楽しく取り組もうとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かしている。	① ゴールまでのマスを数え、必要な矢印の種類・数・順番を考えている。 ② 止まった場所から、どこを直せばよいかを考えている。	① 失敗しても試し直したり、友達と相談したりしながら取り組んでいる。

3 単元設定の理由

児童観　タブレット端末で写真を撮ったり、カードを並べ替えたりする活動を経験している。一方で、「順番に指示する」ことを意識した経験は少ない。数を数えることはできるが、スタートのマスを数えてしまうなど、移動の数を正しく数えることには個人差がある。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　上・下・左・右の矢印ブロックでキャラクターを動かし、ダイヤまで連れていく。向きを考える必要がないため、低学年でも「順番に並べる」ことに集中できる。矢印1つで1マス進み、くさむらにぶつかると止まるため、結果から誤りに気付きやすい。ステージ6では「くりかえす」でブロックを短くまとめる体験ができる。

指導観　端末を使う前に、黒板の大きな迷路で教師が指示どおりに動く「先生ロボット」を行い、「言われた順番どおりにしか動かない」ことを体感させる。マスは指で1つずつ押さえて数えさせ、スタートのマスは数えないことを確認する。

4 指導と評価の計画（全2時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1 本時	「先生ロボット」を動かす。ステージ1〜3で矢印を並べて迷路を進む。	ステージ1〜3	知①（行動観察） 態①（行動観察）
2	ステージ4〜6に挑戦する。「くりかえす」で短くする。	ステージ4〜6	思①②（ワークシート④）

1時間しかとれないときは、第1時の最後にステージ4を入れてまとめる。

5 本時（1/2時間）の学習指導

本時の目標　ゴールまでのマスを数えて、矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かすことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 10分	「先生ロボット」を動かす（「みぎへ、みぎへ、したへ」）。言ったとおりにしか動かないことに気付き、本時の課題を知る	教師がわざと言われたとおりに動く。矢印カードを黒板に並べて「プログラム」と呼ぶことを伝える。課題：「やじるしを ならべて、たんけんかを ダイヤまで うごかそう」	
展開1 10分	ステージ1に取り組む（みぎへを3つ）。たんけんかがいるマスは数えないことを確かめる	操作の仕方（引っ張ってつなげる、▶じっこう）を大型提示装置で示す。指でマスを押さえて「1、2、3」と数えさせる	知①（行動観察）
展開2 15分	ステージ2・3に取り組む。くさむらにぶつかったら、止まった場所を見て数を直す。ワークシート④に矢印を書いてから試す	答えは教えず「どこで止まった？」と問う。困っている児童には、ワークシートに道をなぞらせてから矢印を書かせる。できた児童には友達にヒントを出す役を頼む	態①（行動観察）
まとめ 10分	うまくいったこつを発表し、「コンピュータは、ならべた じゅんばんどおりに うごく」とまとめる。ワークシート①の◎○△で振り返る	「順番」という言葉を価値付ける。次時は長い迷路に挑戦することを伝える	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる

- 授業用スライド「09 やじるしの めいろ」、ワークシート④（やじるし）・①（めあて・ふりかえり）
- 黒板用の迷路（マス目）と矢印カード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁